

Examen: Unidad IV

Líquidos y Fenómenos de Transporte

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- a) Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- b) Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- c) Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$). Expresé su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- a) Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- b) Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- c) Calcule la presión interna ΔP (en Pascuales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070 \text{ N/m}$).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- a) Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- b) Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- c) Si la membrana original tiene un área $A = 1,5 \text{ m}^2$, espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- a) Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- b) Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- c) Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- a) Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- b) Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojable ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- c) Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058 \text{ N/m}$, $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

① Termorregulación y eficiencia de sudoración

a. El paciente B necesitará secretar un mayor volumen total de sudor. Al gotear y caer en la piel de forma líquida antes de evaporarse, no aprovecha el calor latente de vaporización requiriendo más sudor para disipar la misma cantidad de calor.

b. La alta humedad relativa reduce la evaporación del sudor en ambos pacientes. Como no se evapora, el cuerpo no tiene la capacidad de enfriarse, lo que aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor.

c. Cálculo del calor disipado (Q)

$$Q = m \cdot L_v \Rightarrow Q = 0,150 \text{ kg} \times 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg} = 363.000 \text{ Joules}$$

$$\text{Para pasarlo a Kilocalorías} \Rightarrow 363.000 \div 4186 \text{ J/kcal} = 86,7 \text{ kcal}$$

② Mecánica respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria

a. Como los alvéolos pequeños tienen mucha más presión que los grandes, el aire se pasa de los chiquitos a los grandes. Esto hace que los pequeños se queden sin aire y colapsen.

b. El cuerpo tiene una sustancia natural que baja la fuerza con la que las paredes del alvéolo se quieren cerrar. Al hacer esto, empareja la presión para que los alvéolos pequeños no se atraganten ni colapsen.

Cálculo de la presión $\Delta P \Rightarrow$

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} \Rightarrow \frac{2 \times 0,070 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}} \Rightarrow 0,14 \Rightarrow 2800 \text{ Pa}$$

③ Optimización en Hemodiálisis (Primera ley de Fick)

a.- La limpieza de la sangre será más rápida y mayor. Aunque la membrana sea más chica, al ser más delgada permite que la urea pase de un lado a otro con mayor facilidad.

b.- El riesgo principal es que al ser una capa tan delgada y fina, se rompa fácilmente por la presión de la máquina de diálisis.

c.- Cálculo de la tasa de transporte $\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right) \Rightarrow$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x} \Rightarrow (1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}) \times (1,5 \text{ m}^2) \times \left(\frac{2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3}{2,0 \times 10^{-5} \text{ m}} \right) \Rightarrow$$

$$1,8 \times 10^{-9} \times 100 \Rightarrow 1,8 \times 10^{-7} \text{ kg/s}$$

④ Errores de infusión intravenosa y ósmosis

a) Al introducirle agua pura (sin sales), el líquido se pasa en exceso hacia adentro de los glóbulos rojos, haciendo que se hinchen tanto que terminan explotando.

b.- Al contrario, como el líquido nuevo tiene demasiada sal, le "roba agua" a los glóbulos rojos; éstos se deshidratan y se arrugan por completo.

c.- Cálculo de presión osmótica (π) $\Rightarrow$

$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T \Rightarrow$$

$$\pi = 2 \times 0,154 \text{ mol/L} \times 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 310 \text{ K} \Rightarrow 7,84 \text{ atm}$$

⑤ Capilaridad y toma de muestras sanguíneas.

a. La columna de sangre bajara en vez de subir. Como el tubo repele los líquidos, la sangre prefiere mantenerse unida entre sí (por sus fuerzas internas) antes que pegarse o subir por las paredes del tubo.

b. Usar un tubo limpio y que permita que el líquido se adhiera bien hace que la sangre suba sola por el tubo con facilidad y alcance una buena altura. Esto es muy útil porque permite recolectar la pequeña gota de sangre necesaria para el análisis de forma rápida y sin forzar la muestra.

c. Cálculo de la altura máxima (h) $\Rightarrow$

$$h = \frac{2r \cos(\theta)}{\rho \cdot g \cdot r} \Rightarrow$$

$$h = \frac{2 \times 0,058 \text{ N/m} \times \cos(0^\circ)}{(1060 \text{ kg/m}^3) \times (9,8 \text{ m/s}^2) \times (2,0 \times 10^{-4} \text{ m})} \Rightarrow 0,116 \Rightarrow h = 0,0558 \text{ m}$$

$$\begin{array}{c} 1\text{m} \leftarrow 100\text{cm} \Rightarrow 0,0558\text{m} \times 100\text{cm} \Rightarrow 5,58\text{cm} \\ 0,0558\text{m} \rightarrow X \quad \quad \quad 1\text{m} \end{array}$$

La altura máxima (h) es igual a 0,0558m ó 5,58cm.